

PROPOSAL PROYEK AKHIR

Nama : Ryvalino Dhanu Ekaputra
NIM : 22/499364/SV/21310
Jurusan : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Angkatan : 22

A. Judul

“Implementasi Chatbot Menggunakan Model RAG Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Dalam Investasi *Real Estate*”

B. Deskripsi

Proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah sistem *chatbot* yang dapat digunakan oleh masyarakat umum sebagai investor untuk mendukung pengambilan keputusan dalam berinvestasi, terutama di bidang *real estate*. Proyek ini menggunakan data yang relevan dari beberapa sumber data, seperti API publik, *database* berbentuk *graph*, maupun model pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai referensi. Dengan menggunakan *chatbot* yang dikembangkan, pengguna dapat menanyakan perihal informasi penting dalam investasi, serta mendapatkan jawaban yang jelas, terstruktur, dan didasari data yang berasal dari sumber yang konkrit.

Arsitektur utama yang digunakan dalam mengembangkan chatbot ini adalah RAG (Retrieval Augmented Generation). Pendekatan RAG terbukti efektif untuk mengurangi efek halusinasi pada LLM dan menyediakan jawaban yang lebih faktual dengan menggabungkan modul retrieval dan generasi [1]. Untuk meningkatkan kemampuan sistem RAG dalam membuat jawaban berdasarkan banyak sumber informasi sehingga menghasilkan jawaban yang lebih kredibel dan kuat, sistem ini akan memanfaatkan *hybrid database* yaitu *database* berbasis graf serta *database* vektor dalam menyimpan dan mengambil dokumen yang relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Integrasi *database* graf sebagai *knowledge graph* di dalam pipeline RAG telah terbukti mampu meningkatkan akurasi retrieval dan mendukung *reasoning multi-hop* [2], sehingga sangat relevan untuk kasus investasi di bidang *real estate* yang membutuhkan pengambilan keputusan kompleks dengan data yang tersebar di banyak dokumen dan format berbeda.

Dalam pengembangan *chatbot*, model yang digunakan akan melalui berbagai variasi dalam pengembangannya, seperti pengaturan parameter yang digunakan, perubahan peraturan dan prompt, serta perbedaan skenario maupun alur yang digunakan untuk membandingkan dan menghasilkan model LLM serta chatbot yang paling berkualitas dan efektif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Untuk menilai efektivitas sistem, evaluasi dapat memanfaatkan kerangka penilaian otomatis seperti *Ragas*, yang mengukur *faithfulness*, *answer relevance*, dan *context relevance* tanpa bergantung pada jawaban referensi manusia [3]

C. Tools / Tech stack

- a. Python : Merupakan bahasa pemrograman utama dalam pengembangan chatbot pada proyek ini
- b. Neo4J + Cypher : Merupakan *database* graf serta bahasa *graph query* utama yang digunakan pada proyek ini
- c. React + Vite : Merupakan *framework* FE yang akan digunakan dalam membuat proyek ini
- d. MongoDB : Merupakan *database* tambahan untuk mendukung pengembangan proyek ini
- e. RAGAS : Alat untuk mengukur efektivitas aplikasi LLM

D. Mitra / Perusahaan

Advisorlauren Co.,Ltd..

E. Daftar Pustaka

- [1] S. Knollmeyer, O. Caymazer, and D. Grossmann, "Document GraphRAG: Knowledge Graph Enhanced Retrieval Augmented Generation for Document Question Answering Within the Manufacturing Domain," *Electronics*, vol. 14, no. 11, p. 2102, May 2025, doi: 10.3390/electronics14112102.
- [2] B. Peng *et al.*, "Graph Retrieval-Augmented Generation: A Survey," Sept. 10, 2024, *arXiv*: arXiv:2408.08921. doi: 10.48550/arXiv.2408.08921.
- [3] S. Es, J. James, L. Espinosa-Anke, and S. Schockaert, "Ragas: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation," Apr. 28, 2025, *arXiv*: arXiv:2309.15217. doi: 10.48550/arXiv.2309.15217.